



# Rúbricas analíticas de la asignatura

## Modelación y Simulación Computacional

Maestría en Ingeniería · Facultad de Ingeniería · Universidad de Sucre · Periodo 2026-2

Este documento reúne las nueve rúbricas analíticas con las cuales se califica el trabajo de la asignatura. Todas comparten la misma arquitectura, con cuatro niveles de desempeño y criterios ponderados que suman 100 puntos. La rúbrica se entrega al estudiante antes de la actividad que califica, porque su función principal es formativa y solo la secundaria es sumativa.

### Supuestos que el docente debe confirmar antes de publicar el documento

Los siguientes elementos no provienen del plan de asignatura aprobado y se fijaron aquí como supuestos de trabajo. Primero, la nota mínima aprobatoria de 3.5 sobre 5.0, tomada del reglamento de posgrado y sujeta a verificación. Segundo, la equivalencia entre niveles y fracción del puntaje, con 20 % para Insuficiente, 60 % para Básico, 80 % para Competente y 100 % para Destacado. Tercero, el reparto interno del 40 % del proyecto entre las cuatro entregas progresivas. Cuarto, la duración de 15 min de exposición y 10 min de preguntas para cada sustentación oral. Quinto, el número de aplicaciones de cada instrumento, con cuatro talleres, dos sustentaciones orales y una sola prueba práctica. Los pesos de los cuatro instrumentos, en cambio, son los del plan aprobado y no se modifican.

## 1. Arquitectura del sistema de calificación

### 1.1. Los cuatro niveles de desempeño

Los cuatro niveles describen desempeños observables y no grados de simpatía del evaluador. Un nivel se asigna cuando el trabajo cumple todo lo que el descriptor enuncia; si cumple solo una parte, se asigna el nivel inmediatamente inferior. No existen niveles intermedios.

| Nivel        | Fracción | Qué significa                                                                                         |
|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Insuficiente | 20 %     | El desempeño no alcanza el umbral profesional. Hay ausencias u errores que invalidan el resultado.    |
| Básico       | 60 %     | El desempeño existe pero es incompleto. Se reconoce el procedimiento sin que se sostenga el criterio. |
| Competente   | 80 %     | El desempeño esperado de un magíster. El trabajo es correcto, verificado y defendible.                |
| Destacado    | 100 %    | El desempeño excede lo exigido con un aporte propio de rigor, de alcance o de comunicación.           |

El nivel Competente corresponde al desempeño esperado y no al desempeño excepcional. Un trabajo enteramente Competente obtiene 80 puntos, esto es, 4.0 sobre 5.0. Un trabajo enteramente Básico obtiene 60 puntos, que equivalen a 3.0 y quedan por debajo de la nota mínima aprobatoria, lo cual es deliberado en el nivel de maestría.

### 1.2. Conversión de puntaje a nota

La nota se obtiene con la Ecuación (1), en la cual  $P$  es la suma de los puntos obtenidos en los criterios de la rúbrica.

$$N = \frac{P}{100} \times 5.0, \quad 0 \leq P \leq 100. \quad (1)$$



El umbral de aprobación de 3.5 corresponde a 70 puntos. La [Tabla 1](#) recoge los valores de referencia.

**Tabla 1.** Correspondencia entre puntaje de rúbrica y nota en la escala institucional.

|             |     |     |     |     |     |     |     |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Puntaje $P$ | 20  | 40  | 60  | 70  | 80  | 90  | 100 |
| Nota $N$    | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 |

### 1.3. Los cuatro instrumentos y el peso aprobado

Los pesos de la [Tabla 2](#) provienen del plan calendario aprobado y son inamovibles. Lo que este documento define es qué rúbrica se aplica a cada instrumento.

**Tabla 2.** Instrumentos de evaluación, peso aprobado y rúbrica que los califica.

| Instrumento                     | Peso | Rúbrica sumativa | Rúbricas de apoyo   |
|---------------------------------|------|------------------|---------------------|
| Talleres y laboratorios guiados | 30 % | R1               | R6 y R7             |
| Presentaciones orales           | 10 % | R4               | —                   |
| Exámenes parciales              | 20 % | R2               | —                   |
| Proyecto final                  | 40 % | R5               | R3, R6, R7, R8 y R9 |

Las rúbricas de apoyo cumplen una función diagnóstica. Se aplican durante las revisiones periódicas del repositorio y del informe, se devuelven con observaciones y alimentan un criterio específico de la rúbrica sumativa correspondiente, sin generar una nota independiente. La correspondencia se declara en cada rúbrica de apoyo.

### 1.4. Nota definitiva

La nota definitiva se calcula con la Ecuación (2), donde  $N_T$  es el promedio de las notas de los cuatro talleres,  $N_O$  el promedio de las dos sustentaciones orales,  $N_P$  la nota de la prueba práctica de exámenes parciales y  $N_Y$  la nota del proyecto.

$$N_{\text{def}} = 0.30 N_T + 0.10 N_O + 0.20 N_P + 0.40 N_Y. \quad (2)$$

La nota del proyecto se compone a su vez de las cuatro entregas progresivas, con los pesos internos del [Tabla 3](#), que son un supuesto y no parte del plan aprobado. La tabla da las dos lecturas del mismo reparto. El peso interno es la fracción del proyecto y suma 100 %; el peso del curso es esa misma fracción llevada a la nota definitiva y suma el 40 % del instrumento.

**Tabla 3.** Reparto de la nota del proyecto entre las entregas progresivas, en sus dos lecturas.

| Entrega | Contenido                                                  | Peso interno | Peso del curso | Rúbrica        |
|---------|------------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|
| E1      | Propuesta de tema y modelo conceptual con supuestos        | 10 %         | 4 %            | R5, criterio 1 |
| E2      | Modelo formulado y verificado, sobre repositorio operativo | 20 %         | 8 %            | R5 y R6        |
| E3      | Escenarios, sensibilidad y calibración                     | 25 %         | 10 %           | R5 y R7        |
| E4      | Informe reproducible y repositorio                         | 45 %         | 18 %           | R5, R3 y R8    |
| Total   |                                                            | 100 %        | 40 %           |                |

### 1.5. Reglas de aplicación

Cinco reglas gobiernan el uso de todas las rúbricas de este documento. Primera, el evaluador marca un nivel por criterio y anota la evidencia que lo sustenta, con el archivo y la línea o la página donde se encuentra. Segunda, un criterio sin evidencia localizable se califica en el nivel Insuficiente. Tercera, la



---

suma de los criterios es el puntaje y no se aplican ajustes posteriores. Cuarta, un trabajo que no se ejecuta se califica sobre lo que sí puede leerse, y esa condición se registra. Quinta, la ausencia de la declaración de uso de asistentes invalida la entrega, según se detalla en la rúbrica R9.



## 2. R1. Taller o laboratorio guiado

Se aplica a cada uno de los cuatro talleres semanales, uno por unidad, entregados al cierre de las semanas 1, 2, 3 y 4 y con un peso de 7.5 % del curso cada uno. El promedio de las notas obtenidas constituye el 30 % del instrumento de evaluación formativa continua. El taller se califica sobre lo entregado en el plazo fijado y sobre el repositorio en el estado en que haya quedado.

**Tabla 4.** Rúbrica R1 del taller o laboratorio guiado. Total de 100 puntos.

| Criterio                                       | Insuficiente                                                        | Básico                                                                    | Competente                                                              | Destacado                                                           |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Corrección del resultado numérico (25)</b>  | El código no corre o los resultados contradicen el enunciado. (5)   | El resultado principal es correcto y los secundarios tienen errores. (15) | Todos los resultados son correctos dentro de la tolerancia pedida. (20) | Correctos y contrastados con una comprobación independiente. (25)   |
| <b>Formulación y supuestos declarados (15)</b> | No hay supuestos escritos o son incompatibles con el enunciado. (3) | Los supuestos se enumeran pero no se justifican. (9)                      | Supuestos justificados, con variables y parámetros distinguidos. (12)   | Además se señala qué supuesto condiciona más el resultado. (15)     |
| <b>Calidad y verificación del código (20)</b>  | Guion sin funciones, con valores en duro y rutas absolutas. (4)     | Hay funciones, pero ninguna comprobación de las entradas. (12)            | Funciones puras, con validación de entradas y nombres claros. (16)      | Además una prueba automática por propiedad del modelo. (20)         |
| <b>Diagnóstico del resultado (15)</b>          | La salida se acepta sin examinarla. (3)                             | Se revisan los órdenes de magnitud y las unidades. (9)                    | Se comprueban convergencia, unidades y un caso límite conocido. (12)    | Además se acota el error y se declara la tolerancia empleada. (15)  |
| <b>Visualización e interpretación (15)</b>     | Sin figuras, o con ejes sin rótulo ni unidades. (3)                 | Figuras legibles con unidades, sin lectura escrita. (9)                   | Figuras que responden la pregunta y una lectura correcta. (12)          | Además se señala qué no muestra la figura. (15)                     |
| <b>Entrega y declaración (10)</b>              | Entrega incompleta o sin la declaración de asistentes. (2)          | Entrega completa con formato irregular. (6)                               | Completa, en el formato pedido y con la declaración diligenciada. (8)   | Además el trabajo se reejecuta sin intervención del evaluador. (10) |

## 3. R2. Examen práctico

Se aplica a la prueba práctica del instrumento de exámenes parciales, que se resuelve frente al computador con acceso a la documentación oficial de las bibliotecas. Es una sola aplicación individual de 3 h, al cierre de la semana 4, que cubre las cuatro unidades y constituye el 20 % de la nota definitiva. Circula en dos versiones equivalentes, A y B, repartidas de manera alternada en la sala, y la rúbrica es la misma para ambas. El examen entrega un enunciado con una restricción explícita, por ejemplo un presupuesto de evaluaciones del modelo o una tolerancia máxima, y esa restricción forma parte de lo que se evalúa.

### Supuesto sobre los exámenes parciales que el docente debe confirmar

El plan de asignatura habla de exámenes parciales en plural; se adoptó una sola prueba práctica de 20 % porque las dos versiones A y B son equivalentes y cubren las cuatro unidades. Si el docente prefiere dos parciales de 10 %, las tareas 1 a 3 de cada versión conforman el primero, que se aplica al cierre de la semana 2 sobre las unidades 1 y 2, y las tareas 4 a 6 el segundo, al cierre de la semana 4, reescalando el puntaje a 100 en cada caso.

**Tabla 5.** Rúbrica R2 del examen práctico. Total de 100 puntos.

| Criterio                                                  | Insuficiente                                                  | Básico                                                       | Competente                                                          | Destacado                                                                           |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Formulación bajo la restricción del enunciado (20)</b> | No se identifica el sistema ni se respeta la restricción. (4) | Se formula el modelo ignorando la restricción impuesta. (12) | Formulación correcta que respeta la restricción del enunciado. (16) | Además se justifica por qué esa formulación es la más económica. (20)               |
| <b>Elección del método numérico (20)</b>                  | Se usa un método inadecuado para el problema planteado. (4)   | Método adecuado elegido sin justificación. (12)              | Método justificado por la naturaleza del problema. (16)             | Además se descarta una alternativa con un argumento de costo o de estabilidad. (20) |
| <b>Implementación ejecutable (25)</b>                     | El código no corre o produce excepciones. (5)                 | Corre y entrega un resultado parcialmente correcto. (15)     | Corre completo y entrega el resultado correcto. (20)                | Además es legible, modular y reutilizable sin retoques. (25)                        |
| <b>Verificación y control del error (20)</b>              | No hay comprobación alguna del resultado. (4)                 | Se declara una tolerancia sin comprobar que se cumple. (12)  | Se comprueba el criterio de parada y se acota el error. (16)        | Además se estima el orden observado o el residuo final. (20)                        |
| <b>Respuesta a la pregunta (15)</b>                       | No se responde lo preguntado. (3)                             | Se reportan cifras sin interpretarlas. (9)                   | Se responde la pregunta con las cifras y sus unidades. (12)         | Además se declara el margen y el dominio en que vale la respuesta. (15)             |

#### 4. R3. Informe técnico reproducible

Rúbrica de apoyo del proyecto, aplicada al informe de la entrega E4. Alimenta los criterios de comunicación y de reproducibilidad de la rúbrica R5. Las ocho filas siguen el orden de las diez secciones obligatorias del informe, agrupadas donde el criterio es común.

**Tabla 6.** Rúbrica R3 del informe técnico reproducible. Total de 100 puntos.

| Criterio                                  | Insuficiente                                                 | Básico                                                                   | Competente                                                                       | Destacado                                                                   |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Problema, alcance y pregunta (10)</b>  | No hay pregunta de ingeniería ni alcance delimitado. (2)     | Hay un tema, pero la pregunta no es contestable con el modelo. (6)       | Pregunta contestable, alcance delimitado y decisión que apoya. (8)               | Además se declara qué queda fuera del alcance y por qué. (10)               |
| <b>Modelo y supuestos (15)</b>            | Las ecuaciones no aparecen o no corresponden al sistema. (3) | Ecuaciones presentes sin supuestos ni condiciones de frontera. (9)       | Ecuaciones, supuestos numerados y condiciones de frontera declaradas. (12)       | Además se justifica cada simplificación con un argumento de escala. (15)    |
| <b>Verificación y error numérico (15)</b> | No hay verificación del código. (3)                          | Se menciona la verificación sin evidencia reproducible. (9)              | Caso de referencia y error de discretización acotado. (12)                       | Además orden observado o índice de convergencia de malla. (15)              |
| <b>Calibración y validación (15)</b>      | No hay contraste con datos. (3)                              | Se ajusta el modelo y se reporta el ajuste como si fuera validación. (9) | Calibración y validación separadas, con métricas y partición declarada. (12)     | Además intervalos de los parámetros y análisis de residuales. (15)          |
| <b>Escenarios e incertidumbre (15)</b>    | Una sola corrida y ninguna comparación. (3)                  | Varias corridas sin criterio de comparación. (9)                         | Escenarios con indicadores definidos de antemano e incertidumbre propagada. (12) | Además frontera de compromiso y presupuesto de incertidumbre ordenado. (15) |

*Continúa en la página siguiente.*



*Continuación de la tabla anterior.*

| Criterio                                | Insuficiente                                                  | Básico                                             | Competente                                                                         | Destacado                                                                |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tablas, figuras y cifras (15)</b>    | Figuras sin unidades y cifras con dígitos injustificados. (3) | Figuras legibles con redondeo inconsistente. (9)   | Tablas y figuras autosuficientes, con cifras gobernadas por la incertidumbre. (12) | Además cada figura y cada tabla se regenera con una orden. (15)          |
| <b>Conclusiones y limitaciones (10)</b> | Se describe el modelo en lugar de concluir. (2)               | Conclusiones vagas y limitaciones de cortesía. (6) | Conclusiones que responden la pregunta y limitaciones específicas. (8)             | Además se indica qué medición reduciría la incertidumbre dominante. (10) |
| <b>Anexo reproducible (5)</b>           | No hay anexo ni orden de reconstrucción. (1)                  | Se lista el código sin entorno ni semilla. (3)     | Entorno, semilla y orden única de reconstrucción probada. (4)                      | Además el informe se rehace desde cero en una máquina limpia. (5)        |

## 5. R4. Sustentación oral

Rúbrica sumativa del instrumento de presentaciones orales, que constituye el 10 % de la nota definitiva y se reparte en dos sustentaciones de 5 % cada una. Ambas versan sobre el proyecto integrador. La primera se realiza al cierre de la semana 2 y expone el avance del proyecto; la segunda, en la sesión de cierre de la semana 4, es la sustentación final. La misma rúbrica califica las dos y la nota del instrumento es su promedio. El formato supuesto de cada una es de 15 min de exposición y 10 min de preguntas, con una única figura de soporte como eje del argumento.

**Tabla 7.** Rúbrica R4 de la sustentación oral. Total de 100 puntos.

| Criterio                                  | Insuficiente                                                | Básico                                                          | Competente                                                                 | Destacado                                                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pregunta y afirmación central (20)</b> | No se enuncia la pregunta ni una afirmación defendible. (4) | Se describe el tema sin comprometerse con una afirmación. (12)  | Pregunta y afirmación central enunciadas en los primeros dos minutos. (16) | Además la afirmación se mantiene como hilo de toda la exposición. (20)  |
| <b>Estructura del argumento (15)</b>      | La exposición no tiene orden reconocible. (3)               | Orden cronológico del trabajo en lugar de orden argumental. (9) | Estructura de pregunta, evidencia y límite, ajustada al tiempo. (12)       | Además cada minuto aporta información nueva al argumento. (15)          |
| <b>Figura de soporte (15)</b>             | Diapositivas cargadas de texto o figuras ilegibles. (3)     | Figuras legibles que no sostienen el argumento. (9)             | Una figura principal que sostiene la afirmación, con ejes y unidades. (12) | Además el resto del material se subordina a esa figura. (15)            |
| <b>Rigor técnico de lo expuesto (20)</b>  | Errores conceptuales o cifras sin respaldo. (4)             | Exposición correcta con imprecisiones de terminología. (12)     | Terminología correcta y cifras trazables al repositorio. (16)              | Además se distingue lo verificado de lo validado y de lo supuesto. (20) |
| <b>Límites e incertidumbre (15)</b>       | No se mencionan límites ni márgenes. (3)                    | Se mencionan como formalidad, sin cuantificar. (9)              | Se declara el dominio de validez y el margen de las cifras. (12)           | Además se dice qué decisión no debería tomarse con este modelo. (15)    |
| <b>Respuesta a las preguntas (15)</b>     | No responde o responde con evasivas. (3)                    | Responde parcialmente y no distingue lo que ignora. (9)         | Responde con precisión y reconoce lo que no sabe. (12)                     | Además usa la pregunta para precisar un límite del trabajo. (15)        |



## 6. R5. Proyecto integrador

Rúbrica sumativa del proyecto final, que constituye el 40 % de la nota definitiva. Se aplica al conjunto del repositorio y del informe en la entrega E4, y sus nueve criterios recogen las siete exigencias del alcance mínimo declaradas en la guía del proyecto. Las entregas E1 a E3 se califican con los criterios que ya sean exigibles en ese momento, según el reparto del [Tabla 3](#).

**Tabla 8.** Rúbrica R5 del proyecto integrador. Total de 100 puntos.

| Criterio                                       | Insuficiente                                               | Básico                                                   | Competente                                                                  | Destacado                                                                   |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Formulación del modelo y supuestos (15)</b> | El modelo no corresponde al sistema o no está escrito. (3) | Ecuaciones correctas con supuestos implícitos. (9)       | Ecuaciones, supuestos numerados y dominio de validez declarado. (12)        | Además se justifica la complejidad elegida frente a una alternativa. (15)   |
| <b>Implementación y verificación (15)</b>      | El código no corre o no corresponde al modelo escrito. (3) | Corre y produce salidas sin comprobación alguna. (9)     | Caso de referencia superado y error numérico acotado. (12)                  | Además orden observado, conservación comprobada y pruebas automáticas. (15) |
| <b>Datos, calibración y validación (15)</b>    | No hay datos o su procedencia se desconoce. (3)            | Datos con procedencia, usados solo para ajustar. (9)     | Calibración y validación separadas, con criterio de aceptación previo. (12) | Además identificabilidad discutida y residuales analizados. (15)            |
| <b>Escenarios e indicadores (15)</b>           | Una sola corrida del modelo. (3)                           | Varias corridas sin indicadores definidos. (9)           | Matriz de escenarios con indicadores y umbrales fijados de antemano. (12)   | Además frontera de compromiso construida dentro de cada contexto. (15)      |
| <b>Análisis de sensibilidad (10)</b>           | No se realiza. (2)                                         | Se varía un factor sin reportar magnitud comparable. (6) | Elasticidades adimensionales que ordenan los factores. (8)                  | Además un método global que detecta interacciones. (10)                     |
| <b>Tratamiento de la incertidumbre (10)</b>    | El resultado se presenta como cifra exacta. (2)            | Se menciona la incertidumbre sin propagarla. (6)         | Fuentes declaradas y propagación con semilla fijada. (8)                    | Además presupuesto ordenado y probabilidad de incumplimiento. (10)          |
| <b>Reproducibilidad del trabajo (10)</b>       | El trabajo no se puede rehacer con lo entregado. (2)       | Se rehace con instrucciones adicionales del autor. (6)   | Se rehace con una orden, en el entorno declarado. (8)                       | Además se rehace en una máquina limpia sin intervención. (10)               |
| <b>Comunicación y visualizaciones (5)</b>      | Informe ilegible o figuras sin unidades. (1)               | Informe comprensible con figuras irregulares. (3)        | Informe claro y figuras autosuficientes con unidades. (4)                   | Además las figuras están al servicio del argumento. (5)                     |
| <b>Declaración de asistentes (5)</b>           | No existe la declaración. (1)                              | Existe pero es genérica. (3)                             | Detalla uso, alcance y verificación aplicada. (4)                           | Además registra los fragmentos descartados con su razón. (5)                |

## 7. R6. Buenas prácticas computacionales y reproducibilidad

Rúbrica transversal de apoyo. Se aplica en las revisiones periódicas del repositorio de las semanas 2, 3 y 4, y también a los talleres cuando el trabajo se entrega como repositorio. Alimenta el criterio de reproducibilidad de la rúbrica R5 y el criterio de calidad del código de la rúbrica R1. No genera una nota independiente.

**Tabla 9.** Rúbrica R6 de buenas prácticas computacionales y reproducibilidad. Total de 100 puntos.

| Criterio                               | Insuficiente                                                 | Básico                                                           | Competente                                                             | Destacado                                                                 |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estructura y dato crudo (20)</b>    | Archivos sueltos, sin separación entre dato y resultado. (4) | Hay carpetas, pero el dato crudo se edita o se sobrescribe. (12) | Estructura fija, rutas relativas y dato crudo de solo lectura. (16)    | Además ficha de procedencia con unidades e incertidumbre declaradas. (20) |
| <b>Entorno y semilla (15)</b>          | No se declara el entorno ni la semilla. (3)                  | Se listan bibliotecas sin versión. (9)                           | Entorno declarativo con versiones y semilla registrada. (12)           | Además el entorno efectivo se exporta junto a los resultados. (15)        |
| <b>Control de versiones (20)</b>       | No hay repositorio, o un único envío al final. (4)           | Historial con mensajes que no explican el cambio. (12)           | Historial regular con mensajes que dicen qué cambió y por qué. (16)    | Además ramas de trabajo y resolución documentada de conflictos. (20)      |
| <b>Modularidad del código (15)</b>     | Todo el código vive dentro del cuaderno. (3)                 | Hay módulos, pero el cuaderno redefine funciones. (9)            | Funciones puras en módulos y el cuaderno solo orquesta. (12)           | Además interfaces estables y documentadas con su contrato. (15)           |
| <b>Pruebas automáticas (20)</b>        | No existen pruebas. (4)                                      | Hay pruebas que solo repiten una corrida particular. (12)        | Pruebas de propiedades, que pasan en su totalidad. (16)                | Además casos límite, errores esperados y reproducibilidad aleatoria. (20) |
| <b>Documentación de ejecución (10)</b> | No se explica cómo ejecutar el trabajo. (2)                  | Instrucciones incompletas o desactualizadas. (6)                 | Orden de ejecución probado y documentado en el archivo de lectura. (8) | Además lista de comprobación previa a la entrega. (10)                    |

## 8. R7. Calidad de las visualizaciones

Rúbrica transversal de apoyo. Se aplica a las figuras de los talleres y del informe, y alimenta el criterio de comunicación de las rúbricas R1, R3 y R5. Se califica el conjunto de figuras de la entrega y no una figura aislada.

**Tabla 10.** Rúbrica R7 de calidad de las visualizaciones. Total de 100 puntos.

| Criterio                                       | Insuficiente                                                   | Básico                                                          | Competente                                                             | Destacado                                                                  |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pregunta y tipo de gráfica (20)</b>         | El tipo de gráfica impide leer lo que se quiere mostrar. (4)   | Tipo aceptable elegido por costumbre. (12)                      | Tipo de gráfica adecuado a la pregunta que la figura responde. (16)    | Además se descarta explícitamente una representación alternativa. (20)     |
| <b>Ejes, unidades y escalas (20)</b>           | Ejes sin rótulo o sin unidades. (4)                            | Rótulos presentes con escalas que distorsionan la lectura. (12) | Ejes rotulados con unidades y escalas que no ocultan el fenómeno. (16) | Además el rango se justifica por el dominio de validez. (20)               |
| <b>Codificación y legibilidad (15)</b>         | Elementos superpuestos o ilegibles al tamaño de impresión. (3) | Legible, con codificación redundante o confusa. (9)             | Codificación consistente y legible en escala de grises. (12)           | Además la jerarquía visual guía al lector al hallazgo. (15)                |
| <b>Representación de la incertidumbre (15)</b> | Se dibujan valores puntuales como si fueran exactos. (3)       | Se dibuja dispersión sin decir qué representa. (9)              | Bandas o barras con su significado declarado en la leyenda. (12)       | Además se distingue la variabilidad de la incertidumbre de parámetro. (15) |

*Continúa en la página siguiente.*



*Continuación de la tabla anterior.*

| Criterio                                  | Insuficiente                                            | Básico                                                   | Competente                                                     | Destacado                                                                       |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Autosuficiencia de la figura (15)</b>  | La figura no se entiende sin el texto que la rodea. (3) | Título presente, leyenda incompleta. (9)                 | Título, leyenda y nota permiten leerla de manera aislada. (12) | Además la nota indica la fuente de los datos y la corrida que la produjo. (15)  |
| <b>Reproducibilidad de la figura (15)</b> | La figura se hizo a mano o su origen se desconoce. (3)  | Existe código, pero no regenera la figura entregada. (9) | Cada figura la produce un guion que corre sin edición. (12)    | Además la figura se exporta en formato vectorial con resolución declarada. (15) |

## 9. R8. Validación del modelo

Rúbrica de apoyo del proyecto, aplicada en la entrega E4. Alimenta el criterio de datos, calibración y validación de la rúbrica R5. La distinción que ordena la rúbrica es la del capítulo 4, en la cual la verificación pregunta si el programa resuelve bien las ecuaciones y la validación pregunta si esas ecuaciones representan el sistema.

**Tabla 11.** Rúbrica R8 de validación del modelo. Total de 100 puntos.

| Criterio                                   | Insuficiente                                           | Básico                                                                 | Competente                                                                      | Destacado                                                                    |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Verificación previa (15)</b>            | Se valida un código que no fue verificado. (3)         | Se afirma que el código está verificado sin evidencia. (9)             | Verificación documentada antes de cualquier contraste con datos. (12)           | Además el error numérico es menor que el error de los datos. (15)            |
| <b>Partición e independencia (20)</b>      | Se calibra y se valida con los mismos datos. (4)       | Partición aleatoria sobre datos correlacionados en el tiempo. (12)     | Partición por campaña o por periodo, declarada y justificada. (16)              | Además el conjunto de validación no se consultó durante la calibración. (20) |
| <b>Métricas y criterio previo (20)</b>     | No se reportan métricas. (4)                           | Se reporta una sola métrica, elegida después de ver el resultado. (12) | Varias métricas complementarias con criterio de aceptación previo. (16)         | Además se explica qué esconde cada métrica reportada. (20)                   |
| <b>Residuales y paridad (20)</b>           | No se examinan los residuales. (4)                     | Se muestra el diagrama de paridad sin leerlo. (12)                     | Paridad y residuales examinados en busca de estructura. (16)                    | Además la estructura hallada se relaciona con un supuesto del modelo. (20)   |
| <b>Identificabilidad y parsimonia (15)</b> | Se reportan parámetros sin intervalo ni discusión. (3) | Se reportan intervalos sin examinar la correlación. (9)                | Intervalos y correlaciones examinados, con juicio sobre identificabilidad. (12) | Además se compara con un modelo más simple y se justifica la elección. (15)  |
| <b>Dominio de validez (10)</b>             | No se declara dónde vale el modelo. (2)                | Se declara de manera vaga. (6)                                         | Rango de cada variable dentro del cual el modelo fue contrastado. (8)           | Además se advierte el costo de extrapolar fuera de ese rango. (10)           |

## 10. R9. Uso declarado de asistentes de programación

Rúbrica de apoyo aplicable a toda entrega del curso. Alimenta el criterio homónimo de las rúbricas R1 y R5. Su premisa es que la calificación no recae sobre la autoría material del código sino sobre el criterio con que fue formulado y verificado.

El uso de asistentes de programación basados en modelos de lenguaje está permitido y debe declararse.



La entrega incluye un archivo DECLARACION.md en la raíz del repositorio con la siguiente información: qué asistente se empleó y con qué versión aproximada; en qué partes del trabajo se usó, identificadas por cuaderno y por celda o por función; qué se le pidió, en sus propios términos; qué verificaciones se aplicaron a lo que produjo, con el resultado de cada una; y qué fragmentos se descartaron o se corrigieron, con la razón. La calificación no recae sobre la autoría material del código sino sobre el criterio con que fue formulado y verificado. En consecuencia, usted debe estar en condiciones de ejecutar, explicar y justificar cualquier línea de lo que entrega, así como de señalar los supuestos y las limitaciones del resultado. La ausencia de la declaración, o la imposibilidad de explicar el código presentado, invalida la entrega.

**Tabla 12.** Rúbrica R9 del uso declarado de asistentes de programación. Total de 100 puntos.

| Criterio                                 | Insuficiente                                            | Básico                                                       | Competente                                                              | Destacado                                                                |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Existencia de la declaración (20)</b> | No hay declaración. La entrega queda invalidada. (4)    | Existe fuera del repositorio o en un lugar no acordado. (12) | Archivo en la raíz del repositorio, versionado y fechado. (16)          | Además se actualizó a lo largo del trabajo y no al final. (20)           |
| <b>Alcance identificado (20)</b>         | Declara un uso genérico sin ubicarlo. (4)               | Menciona archivos sin precisar celdas ni funciones. (12)     | Identifica cada uso por cuaderno y por celda o por función. (16)        | Además reproduce en sus propios términos qué se pidió en cada caso. (20) |
| <b>Verificación aplicada (30)</b>        | No se declara verificación alguna de lo generado. (6)   | Se afirma haber revisado sin decir cómo. (18)                | Cada fragmento tiene una verificación nombrada con su resultado. (24)   | Además la verificación es independiente del propio asistente. (30)       |
| <b>Descartes con su razón (15)</b>       | No se registra ningún descarte ni corrección. (3)       | Se menciona que hubo correcciones sin detallarlas. (9)       | Se registran los fragmentos descartados o corregidos con su razón. (12) | Además la razón identifica el error concreto que se detectó. (15)        |
| <b>Capacidad de explicar (15)</b>        | No puede ejecutar ni explicar el código presentado. (3) | Explica el propósito general sin dominar el detalle. (9)     | Ejecuta, explica y justifica cualquier línea de lo entregado. (12)      | Además señala los supuestos y las limitaciones de cada resultado. (15)   |

## 11. Registro de calificación

Cada rúbrica se acompaña de una planilla de registro que vive en esta misma carpeta con el nombre `planilla_calificacion.xlsx`. La planilla tiene una hoja de instrucciones, una hoja de registro que aplica los pesos del plan aprobado y una hoja por rúbrica que convierte el nivel marcado en puntaje. El evaluador escribe el nivel en cada criterio y la planilla calcula el puntaje, la nota del instrumento y la nota definitiva.

La retroalimentación que acompaña cada rúbrica se organiza en tres frases. La primera dice qué está bien hecho y por qué. La segunda dice cuál es el criterio con mayor distancia entre el nivel observado y el nivel Competente. La tercera dice qué acción concreta cierra esa distancia antes de la siguiente entrega. Una devolución sin esas tres frases no cumple la función formativa que motiva este sistema.